N1 For the following FD, find the minimal cover

$\{A \to B,\ C \to B,\ D \to ABC,\ AC \to D,\ ABC \to A\}$

Sol:

Step 1: Right side এ যতগুলো single করে ফেলব (decomposition রুল)

$A \to B,\ C \to B,\ D \to A,\ D \to B,\ D \to C,\ AC \to D$

↳ (left এর করা যায় না)

Step 2: Remove redundant FD

Remove all trivials: ~~ABC→A~~

i) $A \to B$ — চেক — $A^+ = A$

(A→B কে বাদে বাকি FD গুলো থেকে A^+ বের করার চেষ্টা,) কিন্তু B আসেনি

তাই $A \to B$ থাকবে

so $A \to B$ থাকবে

ii) $C \to B$ — — $C^+ = C$

So, $C \to B$ ✓

iii) $D \to A$ — চেক — $D^+ = D, B, C$

A এখানে আসে নি

তাই $D \to A$ থাকবে

iv) $D \to B$ — — $D^+ = D$

$= D, A$ [D→A]

$= D, A, B$ [A→B]

D→B B আসছে, তাই D→B ছাড়াই চলবে, D→B হল Redundant

বাদ

v) এবার বাকিগুলোর ক্লোজার বের করতে D→B বাদ ধরব

$A \to B$ $C \to B$ $D \to A$ $D \to C$ $AC \to D$ vi

v

$D \to C$ — চেক — $D^+ = D, A, B$

C আসেনি

তাই $D \to C$ থাকে

vi) $AC \to D$ — $AC^+ = ACB$

থাকবে

Step 3: Remove extraneous attribute

চেষ্টা করব Left এ single আনা যায় কীনা

[$A \to B$ $C \to B$ $D \to A$ $D \to C$,]

$AC \to D$

S1: ভাবে D আনা যায় কীনা? না → অর্থাৎ, $A \to D$ বা $C \to D$ এগুলো নেই।

S2: প্রথমে A সরাব: $\overset{\times}{A}C \to D$

S1: $C^+ = C$

ভাবে A আনা যায় কীনা?

না, যায় না

তাহলে A সরবে না

এবার C চেক: $A\overset{\times}{C} \to D$

S1: $A^+ = A, B$

ভাবে C আসল না

তাহলে C সরবে না

So, $AC \to D$ থাকবে

Ans: $A \to B$, $C \to B$ $D \to A$ $D \to C$ $AC \to D$

$D \to AC$

এভাবেও লেখা যায়

extraneous attribute

cond1: $\{AB \to C \; \ldots\ldots \; A \to C\}$

then $A\cancel{B} \to C$

B extraneous

So, শুধু একটা $A \to C$ হবে

cond2: $\{AB \to C \; \ldots\ldots \; A \to B\}$

AB

[if $A\cancel{B} \to C$] → $A \to C$

So, $AB \to C$

minimal cover এ Ans একাধিক হতে পারে। (পদ্ধতি অনুযায়ী)

N3 Identify which highest Normal Form

R (ABCDEFGH) ^

FP = (ABC → DE, E → GH, H → G, G → H, ABCD → EF)

① প্রথমে candidate key বের করবো

ABCDEFGH [ABC → DE]

ABCFGH [E → GH, ABC → DE]

ABCF [ABCD → EF, ABC → DE]

~~DEGHF~~

ABC হচ্ছে candidate key

prime = A, B, C

No more Cand key

BCNF → left side super key হলেই BCNF

	ABC → DE	E → GH	H → G	G → H	ABCD → EF
	✓	×	×	×	✓

3NF:

① left side superkey

② right side prime attri

	✓	×	×	×	✓

2NF:

partial

① left side proper subset of cand/pri key হলে, right side must be non prime attribute

	✓	✓	✓	✓	✓

So, it is in 2NF

1NF:

No need to check FDs

only simple attributes

	✓	✓	✓	✓	✓

Pg — N+4

N4:

$R = A, B, C, D$

$F = \{ AB \to CD,\ AC \to BD,\ BC \to D \}$

Cand key = AB

Prime Attri = A, B

$AB \to CD$	$AC \to BD$	$BC \to D$
	$AC \to \textcircled{B}D$	
	CK = AB (replace a) = AC	$AC^+ = \{A, C, B, D\}$ ∴ AC = CK
	$AB \to CK$	
	AC = AB	

So, CK = AB, AC

P.A. = A, B, C

	$AB \to CD$	$AC \to BD$	$BC \to D$
BCNF:	✓	✓	✗
3NF:	✓	✓	✗
2NF:	...	...	✗
1NF:	✓	✓	✓

(Ex: right → prime Attri হলে)

Prop subset of one CK
∪
Prop sub of another CK
= prop sub. of CK

So, BC is prop sub of CK. But D is not Prime Attri. So $BC \to D$ → ✗ not 2NF

N5

$R = A, B, C, D, E, F$

$F = \{AB \to C,\ C \to D,\ D \to EF,\ F \to A,\ D \to B\}$

Case 1:

$R_1 = \{ABC\}$, ~~CDE~~ $R_2 = (CDE)$ $R_3 = (EF)$

Lossless কী না চেক?

S 1. union করলে $R_1 \cup R_2 \cup R_3 = R$ কি না –

Yes

S 2. $R_1 \bowtie R_3$

not join $\to$ ✗

Natural join $\to$ binary

$R_1 \bowtie R_2 \longrightarrow$ common ~~A~~ $\to C$

$CA \Rightarrow C$

S3. $CA = C$ এটা R_1 বা R_2 এর যে কোনটার candidate Key কী না চেক করা

$C^+ = (C\ D\ E\ F\ A\ B)$ ✓ $R_1 = (ABC)$

হ্যাঁ, $C \to AB$

শর্ত fulfilled

আর, R_2 চেক করতে হবে না

So, R_1 ও R_2 lossless

R_1 R_2

$R_{12}(ABCDE)$ $R_3(EF)$

$CA = ? = E$

Now, চেক for E

$E^+ = (E\ )$

So, E R_{12} বা R_3 এর কোনটার Cand Key না

So, R_{12} ও R_3 Lossy, So, সবমিলে Lossy

Case 2:

$E \to F$

$E^+ = E\ F\ A$ $\to R_3(EF)$

এক্ষেত্রে, R_{12} ও R_3 Lossless হবে।